

1. 업무개요

공단은 전자서명생성정보가 가입자(공단)에게 유일하게 속한다는 사실 등을 확인하고 이를 증명하는 전자적 정보인 인증서¹⁾를 금융·세무분야(은행, 지로, 홈택스, 위택스, 전자세금계산서 등), 공공분야(조달청 나라장터, 온비드, 보조금시스템 등), 전자상거래(구매 등), 사업분야(환경정보시스템운영) 등 업무 추진 과정에서 전자서명인증²⁾ 용도로 사용하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「전자서명법」 제3조(전자서명의 효력)에 따르면 전자서명은 전자적 형태라는 이유만으로 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력이 부인되지 아니하며, 법령의 규정 또는 당사자 간의 약정에 따라 서명, 서명날인 또는 기명날인의 방식으로 전자서명을 선택한 경우 그 전자서명은 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력을 가진다.

같은 법 제19조(전자서명생성정보의 보호 등) 제1항에 따르면 누구든지 타인의 전자서명생성정보를 도용하거나 누설해서는 아니 되고, 인증서와 관련하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 타인의 명의로 인증서를 발급받거나 발급받을 수 있도록 하는 행위와 부정하게 행사하게 할 목적으로 인증서를 타인에게 양도 또는

1) 전자서명생성정보가 가입자에게 유일하게 속한다는 사실 등을 확인하고 이를 증명하는 전자적 정보를 말한다.
 ※ 전자서명: 다음 각 목의 사항을 나타내는 데 이용하기 위하여 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보를 말한다.
 가. 서명자의 신원
 나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실
 2) 전자서명생성정보가 가입자에게 유일하게 속한다는 사실을 확인하고 이를 증명하는 행위를 말한다.

대여하여서는 아니 된다.

같은 법 제24조(벌칙)에 따르면 타인의 전자서명생성정보를 도용하거나 누설한 자 또는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 타인의 명의로 인증서를 발급받거나 발급받을 수 있도록 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하고, 부정하게 행사하게 할 목적으로 인증서를 타인에게 양도 또는 대여한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

따라서 도용되거나 누설될 수 있는 인증서는 이러한 부정 발급 및 사용 리스크를 경감할 수 있도록 관리하는 통제활동³⁾을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단 전 부서를 대상으로 2024년 공단 명의 인증서(이하 “공단 인증서”라 한다) 사용 현황을 조사한 결과, [표 1]과 같이 13개의 부에서 24개의 인증서를 직접 발급받아 업무에 사용하고 있다고 제출하였다.

[표 1] 공단 인증서 발급 현황⁴⁾

부서명	발급기관	인증기관	종류	수량	발급목적
○○○○○○처 ○○○○○○부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
□□□□□처 □□□□□□부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
□□□□□□처 ○○○○○○부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
○○○○○○처 ○○○○○○부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3) (공단) 「내부통제 규정」 제20조(활동 범주) 3. 통제활동 : 식별된 리스크를 수용 가능한 수준 이내로 경감할 수 있도록 공단이 정책과 절차를 통해 내부통제체계 내에 설치하는 제반 활동을 지칭하며, 정보기술 시스템에 대한 통제활동을 포함한다.
4) 부서 제출 자료 기준

부서명	발급기관	인증기관	종류	수량	발급목적
☉☉☉☉처 ☉☉☉☉☉☉☉☉부	-	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼단 =====처 ◆◆◆◆◆부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
☐☐☐☐☐☐☐☐본부 ◁◁◁◁◁처 ◎◎◎◎◎◎◎부	=====	=====	-----	3	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
●●●●●●본부 ◁◁◁◁◁처 ◎◎◎◎◎◎◎부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥본부 ◁◁◁◁◁처 ◎◎◎◎◎◎◎부	=====	=====	-----	2	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
●●●●●본부 ◁◁◁◁◁처 ◎◎◎◎◎◎◎부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
●●●●●본부 ●●●●●●●센터 ◆◆◆◆◆부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
▲▲▲▲▲본부 ◁◁◁◁◁처 ◎◎◎◎◎◎◎부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
⊕⊕⊕⊕⊕⊕본부 ◁◁◁◁◁처 ◎◎◎◎◎◎◎부	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	=====	=====	-----	1	@@@@@@@@@@@@@@@@@@
합 계				24	

공단의 발급 현황을 파악하기 위해 전자서명인증사업자⁵⁾ 한 곳(◆◆◆)을 샘플로 하여 부서에서 제출한 공단 인증서 발급내역과 ◆◆◆으로부터 제공받은 공단 인증서 정보를 비교해 본 결과, 전 부서에서 ◆◆◆으로부터 발급받았다고 제출한 공단 인증서는 6개였으나 ◆◆◆으로부터 받은 자료에 따르면 2024년 총 59개⁶⁾의 공단 인증서를 발급받은 것으로 나타나 발급된 인증서 현황을 제대로 파악하기 곤란하였다.

5) 전자서명인증업무를 하는 자로 ◆◆◆원, ◆◆◆, ◆◆◆◆◆◆, ◆◆◆◆◆◆, ☐☐☐☐☐☐☐☐ 등이 있다.
6) 총 63개 중 환경정보시스템 서버 등에 사용되는 4개 제외, 2024. 12. 3.까지 유효한 인증서 대상

[표 2] 2024년 (전자서명인증사업자) 공단 명의 인증서 발급 현황

관할	제공자료	부서제출자료	관할	제공자료	부서제출자료
☐☐	15	2	♥♥♥♥♥♥♥♥	7	-
▼▼▼▼▼▼▼▼▼단	1	1	☐☐	1	-
◆◆	1	1	△△	3	2
⊗⊗	2	-	▽▽▽▽▽▽▽▽▽	1	-
☐☐☐☐☐☐	15	-	◎◎	1	-
⊗⊗⊗⊗	12	-	합 계	59	6

발급받은 공단 인증서의 배포 관리 현황을 살펴본 결과, 대부분의 부에서는 인증서를 타부 또는 업무 비관련자에게 배포하지 않고 부내 업무관련자만 사용하고 있었으나 △△△△본부 ◆◆◆◆처 ◆◆◆◆부(이하 “◆◆◆◆부”라 한다), ▴▴▴▴본부 ▢▢▢▢▢▢처 ○○○○○○○부(이하 “○○○○○○부”라 한다), ▽▽▽▽본부 ☐☐☐☐☐☐처 ☯☯☯☯부(이하 “☯☯☯☯부”라 한다), ☆☆☆☆본부 ☯☯☯☯처 ○○○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○부”라 한다)는 이를 배포하여 사용하고 있었다.

2024년 공단 인증서를 직접 발급받지 않고 상기 4개의 부로부터 배포 받아 사용한 부는 89개로 405명⁷⁾이 인증서를 사용하였으며 그 현황은 [표 3]과 같다.

[표 3] 2024년 공단 인증서 배포·사용 현황(발급 제외)⁸⁾

사용인증서 종류	사용 부	사용 인원	용도	취득경로	관리 현황	비고
◆◆◆◆부 은행용 인증서	6	14	회계, 세무, 카드결제 등	◆◆◆◆부로부터 보안USB·메일 수령 등	보안USB 일부 보관	◆◆◆◆부에서 배 포하지 않은 사용자 가 인증서를 취득하 여 사용중 ⁹⁾
○○○○○○○○부	64	149	계약, 구매, 폐기물신고	○○○○○○○○부	일부에서 보안USB	

7) 부서 제출 자료 기준, ★★★★★부 국유재산관리 GPKI 사용자를 제외한 통계

8) 부서 제출 자료 기준, ★★★★★부 국유재산관리 GPKI 사용자를 제외한 통계

사용인증서 종류	사용 부	사용 인원	용도	취득경로	관리 현황	비고
범용 인증서			국고보조사이트 이용, 보험가입, 특허업무 등	부터 메일수령·업무 포털 다운로드	보관 및 수기대장 작성, 대다수 관리 안함	
○○○○○부 특수목적 (○○○○○) 인증서	16	230	○○○○○ 로그인	○○○○○부로부터 메일 등 수령	신규 배포 및 폐기 시 문서로 신청	
○○○○○○○부 범용 인증서	3	12	공사신고, 건축인허가, 감리보고서 작성 등	○○○○○○○부 로부터 메일수령	관리 안함	
합 계	89	405				

◆◆◆◆부의 경우, 2022. 11. 4. 「금융거래용 공동인증서 및 인터넷뱅킹 사용관리방안 알림」을 시행한 후 본부별 회계담당자, △△△△본부 ◆◆◆◆처 ♠♠♠부 4대보험포털 및 ♠♠청 이용자, 田田田田실 日日日日부 건강검진 담당자에게 공단 인증서를 메일로 배포하고 있었다. ◆◆◆◆부는 인증서를 별도 보안 USB에 단독 보관하여 매체제어 시스템의 이용로그관리를 통한 사용자 기록관리를 하도록 하고 있었으나 실제로 인증서를 배포 받은 일부 사용자는 이를 준수하고 있지 않고 PC에 보관하여 사용하고 있었다.

○○○○○○○부의 경우, 인증서(비밀번호 포함)를 공단 업무포털에 게시하여 포털에 접속가능한 자는 누구나 자유롭게 다운로드하여 사용할 수 있어 전반적인 관리가 이뤄지지 않고 있었다.

○○○○○부의 경우, ○○○○○○ 로그인을 위해 본사 및 지역 담당자 등 약 230명에게 배포하여 사용하고 있었으며 신규 배포 및 폐기 시 문서로 신청을 받아 관리하고 있었다.

9) ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 본부 ■■■■■■처 ◆◆◆◆부 1인, 카드결제 목적으로 본부 <<<<<처로부터 메일 수령

○○○○○○○○부의 경우, 시설설치 업무를 위한 ☒☒☒, ☐☐☐ 사이트 사용을 위해 지역 ◀◀◀◀◀◀처 선임부 담당자에게 메일로 배포하여 사용하고 있으며 별도의 관리는 없었다.

공단 범용 인증서로 총 6개 웹사이트(은행(인터넷뱅킹), 세무(홈택스, 위택스, 지로납부), 기타 사이트(정부24, 4대보험통합징수포털))에서 인증서와 비밀번호를 무단 취득한 타인이나 업무 비관련자가 접속하여 공단의 정보 등 접근이 가능한지 테스트한 결과, [표 4]와 같이 웹사이트 로그인 시 인증서 외 ID 등 추가적인 식별정보가 필요한 사이트를 제외한 3개의 웹사이트에서 공단 인증서만으로 손쉽게 로그인이 가능하였고 위택스와 지로납부 사이트에서는 몇 번의 클릭으로 공단 관련 정보를 확인할 수 있었다.

[표 4] 공단 인증서로 웹사이트 로그인 및 정보 접근 가능성 테스트 결과

사이트	로그인방법	접근가능 여부	접근화면
위택스	인증서	접근가능	

사이트	로그인방법	접근가능 여부	접근화면
정부24	인증서	접근가능	
지로납부	인증서 신규등록	접근가능	
홈택스	인증서+별도ID와 비밀번호	접근불가	

사이트	로그인방법	접근가능 여부	접근화면
인터넷뱅킹 (☒은행)	인증서+별도ID와 사업자번호	접근불가	
4대보험통합 징수포털	인증서+별도ID와 사업자번호	접근불가	

인증서를 통한 전자서명인증 행위는 공단의 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력이 발생하는 것으로 공단 인증서 사용부서는 인증서의 도용·누설 등 부정 사용을 예방하고 관리에 주의를 기울일 필요가 있다.

그러나 공단 인증서 관리를 전담하고 있는 부서가 부재하고, 공단 인증서 관리에 대한 전사적인 규정이 마련되어 있지 않아 이에 대한 적절한 통제가 이루어지지 않고 있다.

4. 관련자(부서) 의견

관련부서인 ●●●●처에서는 주도적으로 업무를 추진해야 하는 필요성을 인식하여, ●●●●처 내 해당 부를 지정하여 지침을 마련할 예정이라는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

△△△△이사(●●●●처장)는 공단 인증서 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**